

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 1. Medida y vectores	3
1.1. Problemas conceptuales	3
1.2. Cálculo y aproximaciones	6
1.3. Unidades	9
1.4. Conversión en unidades	10

1. Capítulo 1. Medida y vectores

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas **no** es una de las fundamentales del Sistema Internacional (SI)?

- a) Masa.
- b) Longitud.
- c) Energía.
- d) Tiempo.
- e) Todas ellas son magnitudes físicas fundamentales.

Respuesta correcta: c)

2. Al hacer un cálculo, el resultado final tiene las dimensiones de m/s en el numerador y m/s^2 en el denominador. ¿Cuáles son las unidades finales?

- a) m^2/s^3
- b) $1/s$
- c) s^3/m^2
- d) s
- e) m/s

Respuesta correcta: d)

3. El prefijo giga significa:

- a) 10^3
- b) 10^6
- c) 10^9
- d) 10^{12}
- e) 10^{15}

Respuesta correcta: c)

4. El prefijo mega significa:

- a) 10^{-9}
- b) 10^{-6}
- c) 10^{-3}
- d) 10^6
- e) 10^9

Respuesta correcta: d)

5. Demostrar que un pie equivale a 30,48cm. ¿Cuántos centímetros hay en una milla?
6. El número 0,0005130 tiene ---- cifras significativas.
- a) una
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) siete
 - e) ocho

Respuesta correcta: c)

7. El número 23,0040 tiene ---- cifras significativas.
- a) dos
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) cinco
 - e) seis

Respuesta correcta: e)

8. Una fuerza tiene dimensiones de masa por aceleración. La aceleración tiene dimensiones de velocidad dividida por el tiempo. La presión es una fuerza dividida por una área. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión?

Respuesta correcta

La relación entre las magnitudes anteriores es

$$P = \frac{F}{A} = \frac{ma}{A} = \frac{m \frac{v}{t}}{A}$$

Tomando la ecuación de dimensiones en la igualdad anterior

$$[P] = \frac{[m] \frac{[v]}{[t]}}{[A]} = \frac{M \frac{LT^{-1}}{T}}{L^2} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

Así, la unidad de presión es el **Pascal**

$$1Pa = 1kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$$

9. Verdadero o Falso: para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones

Respuesta correcta: Falso. Por ejemplo, para obtener la fuerza mediante la segunda Ley de Newton, se multiplica una masa por una aceleración (que no tienen las mismas dimensiones).

10. Un vector tiene la componente x negativa y la componente y positiva. Su ángulo medio en la dirección contraria a las agujas del reloj desde el eje x está:
- a) Entre cero y 90 grados.
 - b) Entre 90 y 180 grados.
 - c) Más allá de los 180 grados

Respuesta correcta: Entre 90 y 180 grados.

11. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje x . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} + \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje y .
12. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje y . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} - \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje x .
13. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje x . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} + \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje y .
14. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje y . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} - \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje x .
15. (**Interesante**) ¿Es posible que tres vectores del mismo módulo sumen 0? Si lo es, muestre la respuesta gráficamente. En caso contrario, explique por qué no es posible.

Respuesta Sí, es posible.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el módulo de los tres vectores es 1. Supongamos que estos vectores existen. En tal caso, podemos escribirlos como

$$v_i = (\cos \alpha_i, \sin \alpha_i), \quad i = 1, 2, 3.$$

Tomamos (poner $v_3 = (-1, 0)$ y resolver el sistema de ecuaciones que aparece al plantear $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ con $\alpha_1 = -\alpha_2$ y usando las simetrías de seno y coseno)

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \alpha_2 = -\frac{\pi}{3}, \quad \alpha_3 = \pi.$$

Entonces,

$$v_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad v_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad v_3 = (-1, 0).$$

Los tres vectores tienen módulo (1), ya que

$$|v_i| = \sqrt{\cos^2 \alpha_i + \sin^2 \alpha_i} = 1.$$

Además,

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (0, 0).$$

Por tanto,

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

y queda demostrado que sí es posible que tres vectores del mismo módulo sumen cero.

1.2. Cálculo y aproximaciones

16. El ángulo subtendido por el diámetro de la Luna en un punto de la Tierra es aproximadamente $\theta = 0,524$. Con este dato, y sabiendo que la Luna dista $384Mm$ de la Tierra, hallar su diámetro. (El ángulo θ subtenido por la Luna es, aproximadamente, igual a D/r_1 , donde D es el diámetro de la Luna y r_1 es la distancia a la misma.)

Respuesta Basta con despejar D en la igualdad

$$\theta = \frac{D}{r_1}$$

Por tanto

$$D = r_1 \cdot \theta = 384Mm \cdot 0,00914 = 3,509Mm = 3,509 \times 10^6 m$$

Donde hemos pasado el ángulo θ a radianes

$$0,524 \cdot \frac{\pi rad}{180} = 0,00914 rad$$

17. Si se supone que el cuerpo humano está formado esencialmente de agua, se puede hacer una sencilla estimación. La masa de una molécula de agua es $29,9 \times 10^{-27} kg$. Estimar las moléculas de agua que forman una persona de 60 kg de masa.

Respuesta Basta con hacer la siguiente división, si llamamos N al número de moléculas buscado

$$N = \frac{60}{29,9 \times 10^{-27}} = 2 \times 10^{27}$$

18. En 1989, científicos de la compañía IBM consiguieron mover átomos con un microscopio de barrido de efecto tunel (STM). El público pudo apreciar esta tecnología cuando vio las letras IBM formadas a partir de átomos de xenon sobre una superficie de níquel. Las letras IBM se extendían a una distancia que equivalía a unos 15 átomos de xenon. Si el espacio entre los centros de los átomos de xenon adyacentes es de 5 nm ($5 \times 10^{-9} \text{ m}$), estimar cuántas veces puede escribirse la palabra IBM.^{en} una página de 21,6 cm de ancho.

Respuesta

Sea $d = 5 \text{ nm}$ la distancia entre centros. La distancia total de las letras de IBM es $d_{\text{IBM}} = 14d = 14 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 7 \cdot 10^{-8} \text{ m}$. Así, el número de veces que se puede escribir la palabra IBM.^{en} una página de $21,6 \cdot 10^2 \text{ m}$ es, usando una regla de tres:

$$N = \frac{21,6 \cdot 10^{-2}}{7 \cdot 10^{-8}} = 3,08 \cdot 10^6 \text{ veces}$$

19. Se ha debatido públicamente con frecuencia cuáles son las consecuencias ambientales de usar pañales desechables o pañales reutilizables de tela.
- (a) Supóngase que un bebé, desde que nace y hasta los 2,5 años, usa tres pañales al día. Estimar cuántos pañales desechables se usan cada año en los Estados Unidos. (b) Calcular el volumen de vertedero ocupado por los pañales, suponiendo que 1000kg de estos residuos ocupan 1 m^3 . (c) Calcular la superficie que ocuparían anualmente estos residuos si se supone que necesitan una profundidad media en el vertedero de 10m.

Respuesta Vamos a considerar los siguientes datos

- Número de menores de 1,5 años en EEUU (datos del año 2025)
 $N_{[0;1,5]} = 5,5 \cdot 10^6$
- $m_p = 35 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$

- a) Hacemos una simplificación. Vamos a considerar solo los bebés que usen pañales todos los días del año, es decir, los de entre 0 y 1,5 años. Sea N el número de pañales desechables buscado. Así

$$N = N_{[0;1,5]} \cdot 3 \cdot 365$$

Por tanto

$$N = 5,5 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 365 = 6,0225 \cdot 10^9$$

b) Sea m_T la masa total de los pañales. Se tiene

$$m_T = m_p \cdot N = 35 \cdot 10^{-3} \cdot 6,0225 \cdot 10^9 = 2,108 \cdot 10^8$$

Y el volumen total ocupado por todos los pañales es, teniendo en cuenta que 1000kg de estos residuos ocupan $1m^3$

$$V_T = \frac{m_T}{1000} = \frac{2,108 \cdot 10^8}{10^3} = 2,108 \cdot 10^5 m^3$$

c) Suponiendo que el contenedor del vertedero tiene una base rectangular, tenemos que la superficie buscada viene dada por

$$S = \frac{V_T}{10} = \frac{2,108 \cdot 10^5 m^3}{10 m^2} = 2,108 \cdot 10^4 m^2$$

20. (a) Estimar cuántos litros de gasolina usan los automóviles cada día en los Estados Unidos y el coste asociado. (b) Si de un barril de crudo se obtienen 73,45L de gasolina, calcular cuántos barriles de petróleo deben importarse en un año en los Estados Unidos para fabricar la gasolina necesaria para la automoción. ¿Cuántos barriles por día supone esta cifra?

Respuesta

a)

b)

21. Un megabyte (MB) es una unidad de almacenamiento en la memoria de los ordenadores. Un CD tiene una capacidad de 700MB y puede almacenar 70 minutos de música de alta calidad. (a) Si una canción típica dura 5 minutos, ¿cuántos megabytes ocupa una canción? (b) Si una página de texto impreso ocupa aproximadamente 5 kilobytes, estimar cuántas novelas se pueden guardar en un CD.

Respuesta Los datos del enunciado son

- Almacenamiento CD, $A = 700MB$.
- Tiempo de almacenamiento CD $T = 70$ min.
- Tiempo de duración de una canción, $t_c = 5min$.
- Almacenamiento página de texto, $A_p = 5KB$

a) Los cálculos son

$$N_c = \frac{A}{t_c} = \frac{70}{5} = 14 \text{ canciones}$$

Y el almacenamiento que ocupa una canción es

$$E_c = \frac{700}{14} = 50MB$$

Es decir, 50 MB por canción.

b) Veamos cuántas páginas se pueden guardar en total

$$N_p = \frac{700}{5 \cdot 10^{-3}} = 140000 \text{ páginas}$$

Suponiendo que una novela tiene 500 paginas

$$N_N = \frac{140000}{500} = 280 \text{ novelas}$$

Por tanto, se pueden almacenar 280 novelas aproximadamente.

1.3. Unidades

22. Expresar las siguientes magnitudes usando los prefijos que se recogen en la tabla 1.1 y las abreviaturas de la página 5 (tabla 1.1); por ejemplo, $10000\text{metros} = 10\text{km}$. (a) 1000000watts , (b) $0,002\text{gramos}$, (c) $3 \times 10^{-6}\text{metros}$, (d) 30000 segundos .

Respuesta

(a) $1000000W = 1MW$, (b) $0,002g = 2mg$, (c) $3 \times 10^{-6}m = 3\mu m$, (d) $30000s = 30ks$

23. Escribir cada una de las siguientes magnitudes sin usar prefijos: (a) $40\mu W$, (b) $4ns$, (c) $3MW$, (d) $25km$.

Respuesta

(a) $40\mu W = 40 \times 10^{-6}W$, (b) $4ns = 4 \times 10^{-9}s$, (c) $3MW = 3 \times 10^6W$, (d) $25km = 25 \times 10^3m$.

24. Escribir las siguientes magnitudes (que no se expresan en unidades del SI) usando prefijos (pero no sus abreviaturas). Por ejemplo, $10^3\text{metros} = 1\text{kilometro}$: (a) 10^{-12} abucheos, (b) 10^9 mugidos, (c) 10^{-6} telefonos, (d) 10^{-18} chicos, (e) 10^6 teléfonos, (f) 10^{-9} cabras, (g) 10^{12} toros.

Respuesta

25. (a) 10^{-12} abucheos = 1 picoabucheo, (b) 10^9 mugidos = 1 gigamugido, (c) 10^{-6} telefonos = 1 microtelefono, (d) 10^{-18} chicos = 1 atochico, (e) 10^6 teléfonos = 1 megatéfono, (f) 10^{-9} cabras = 1 nanocabra, (g) 10^{12} toros = 1 teratoro.

26. En las ecuaciones siguientes, la distancia x está en metros, el tiempo t en segundos y la velocidad v en metros por segundo. ¿Cuáles son las unidades del SI de las constantes C_1 y C_2 ? (a) $x = C_1 + C_2t$, (b) $x = \frac{1}{2}C_1t^2$, (c) $v^2 = 2C_1x$, (d) $x = C_1 \cos C_2t$, (e) $v^2 = 2C_1v - (C_2x)^2$

Respuesta

(a) $[C_1] = L$, $[C_2] = LT^{-1}$, (b) $[C_1] = LT^{-2}$, (c) $[C_1] = LT^{-3}$, (d) $[C_1] = L$, $[C_2] = T^{-1}$, (e) $[C_1] = LT^{-1}$, $[C_2] = L^2T^{-1}$

1.4. Conversión en unidades